Memory Hub

Разработка интеллектуальной системы личной памяти

Студент: Гомаа Халид Насир Ахмед Заид
Группа: РИ-420947
Руководитель: Исмагилов Руслан Талипович

Проблема и мотивация

- Информация разбросана: заметки, файлы, ссылки, мессенджеры
- Поиск по ключевым словам часто не работает (нужен смысл)
- Дублирование и потеря контекста между записями
- Тратится время на поиск и восстановление «что я имел в виду»

Идея: личная «карта памяти»
— хранить данные и автоматически связывать их между собой.

Цель проекта

Создать веб- сервис, который хранит личную информацию и позволяет находить её по смыслу, а не только по словам.

Основные задачи

- Ввод и загрузка данных (текст/файлы/ссылки)
- NLP- обработка: сущности, теги, краткие описания
- Индексация: векторные представления + метаданные
- Семантический поиск и удобный интерфейс
- Безопасность и контроль доступа

Концепция и ключевые функции

Поток обработки информации

Ввод данных(текст/файл) → Парсинг+ очистка → NLP:сущности/теги → Векторизация (эмбеддинги) → Поиск по смыслу + ответы

Семантический поиск

Запросы «по смыслу»: контекст важнее слов

Автосвязи

Система связывает записи по людям/датам/темам

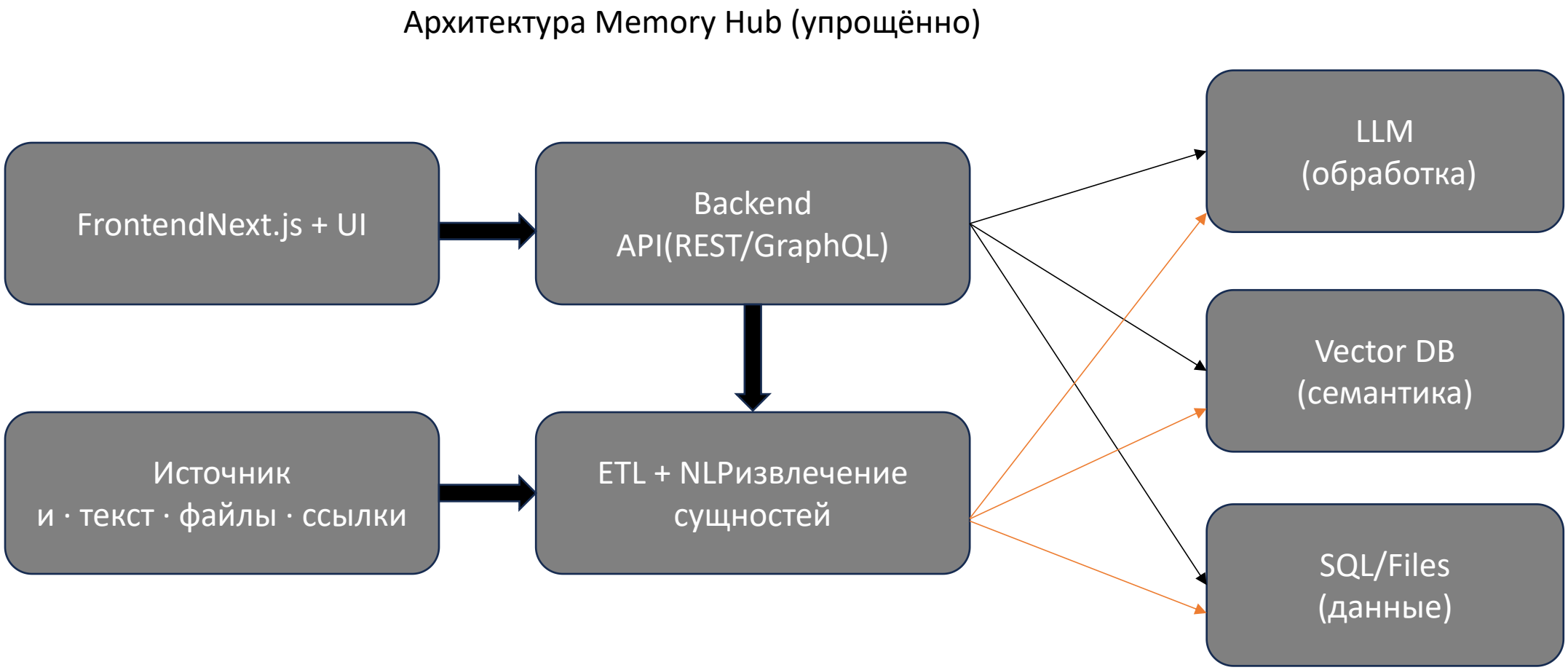
Структурирование

Теги, сущности, метаданные и фильтры

Приватность

Локальный контроль, шифрование/роли

Архитектура решения



Компоненты: UI (Next.js) → API → обработка (ETL/NLP, LLM) → хранение (SQL/Files) + индекс (Vector DB)

Ожидаемый эффект

↓ время

быстрее находить нужные записи

↑ контекст

связи между заметками и файлами

↑ удобство

единый интерфейс и фильтры

Пользовательская ценность

- Снижение «информационного шума» и потерь знаний
- Ускорение подготовки к учёбе/работе за счёт быстрого поиска
- Поддержка персонального управления знаниями (PKM)
- Потенциал масштабирования: команды, совместные пространства

Технологии и план работ

Стек

- Frontend: Next.js + TypeScript
- UI: Tailwind CSS / компоненты
- Backend: Node.js (API)
- Хранение: SQL + файлы
- Векторный поиск: pgvector/FAISS (вариант)
- NLP/LLM: извлечение сущностей, суммаризация

Дорожная карта (кратко)

- MVP: ввод данных + поиск
- NLP- обработка и автотеги
- Семантический индекс + ранжирование
- Интерфейс связей («карта памяти»)
- Тестирование, метрики, нормоконтроль